

Теперь обратимся к циркуляции вектора $\mathbf{B}$, которая по определению равна

$$\oint B_l dl = \oint (\mathbf{B}_0 + \mathbf{B}')_l dl = \oint B_{0l} dl + \oint B'_l dl.$$

В § 42 было установлено, что циркуляция вектора $\mathbf{B}_0$, выражаемая первым из интегралов, стоящих в правой части, пропорциональна алгебраической сумме макроскопических токов i , охватываемых контуром, по которому берется циркуляция. Аналогично циркуляция вектора $\mathbf{B}'$ (второе слагаемое) должна быть пропорциональна сумме всех, охватываемых контуром молекулярных токов I_m . Следовательно, циркуляция вектора $\mathbf{B}$ результирующего поля пропорциональна сумме всех охватываемых контуром токов (как макроскопических i , так и молекулярных I_m):

$$\oint B_l dl = \mu_0 \sum i + \mu_0 \sum I_m. \quad (44.2)$$

Возникает ситуация, аналогичная той, с которой мы столкнулись при рассмотрении электрического поля в диэлектриках [см. формулу (16.2)]: для того чтобы определить $\mathbf{B}$, нужно знать не только токи, текущие по проводам,

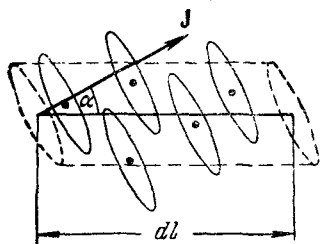


Рис. 77.

но и молекулярные токи. Путь, позволяющий обойти это затруднение, также аналогичен тому пути, которым мы воспользовались в § 16. Сказывается, можно найти такую вспомогательную величину, которая связана простым соотношением с вектором $\mathbf{B}$ и определяется лишь макроскопическими токами.

Чтобы установить вид этой вспомогательной величины, попробуем выразить фигурирующую в (44.2) сумму молекулярных токов через вектор намагничения магнетика $\mathbf{J}^1$). В эту сумму должны войти только те молекулярные токи, которые оказываются «наинзанными» на контур, для которого вычисляется циркуляция. Как видно из рис. 77, элемент контура dl , образующий с направ-

¹⁾ В § 16 мы выразили сумму связанных зарядов через вектор поляризации диэлектрика $\mathbf{P}$.

лением намагничивания угол α , пересекает те молекулярные токи, центры которых попадают внутрь косо́го цилиндра с объемом $S_M \cos \alpha dl$ (S_M — площадь, охватываемая отдельным молекулярным током). Если n — число молекул в единице объема, то суммарный ток, охватываемый элементом dl , равен $I_M n S_M \cos \alpha dl$. Произведение $I_M S_M$ равно магнитному моменту p_m отдельного молекулярного тока. Следовательно, выражение $I_M S_M n$ представляет собой магнитный момент единицы объема, т. е. дает модуль вектора $\mathbf{J}$, а $I_M S_M n \cos \alpha$ — проекцию J_l вектора $\mathbf{J}$ на направление элемента dl . Таким образом, суммарный молекулярный ток, охватываемый элементом dl , равен $J_l dl$, а сумма молекулярных токов, охватываемых всем контуром:

$$\sum I_M = \oint J_l dl. \quad (44.3)$$

Исключив из формул (44.2) и (44.3) сумму молекулярных токов, легко получить следующее соотношение:

$$\oint \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{J} \right)_l dl = \sum i. \quad (44.4)$$

Выражение, стоящее в скобках под знаком интеграла, и есть искомая вспомогательная величина. Ее обозначают буквой $\mathbf{H}$ и называют напряженностью магнитного поля.

Итак, напряженностью магнитного поля называется физическая величина, определяемая соотношением

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{J}. \quad (44.5)$$

С использованием этой величины формула (44.4) может быть записана в виде

$$\oint H_l dl = \sum i. \quad (44.6)$$

Если макроскопические токи распределены в пространстве с плотностью $\mathbf{j}$, формула (44.6) видоизменяется следующим образом:

$$\oint H_l dl = \oint j_n dS \quad (44.7)$$

(S — произвольная поверхность, ограниченная контуром, по которому берется циркуляция).